



FLUTON

무인 수면 청소 시스템 현황 및 HWS-A1 중심의 기술 개발 전략

미래 해양 환경 관리를 위한 지능형 자율운항 솔루션

FLUTON Inc.

해양 생태계 관리를 위한 FLUTON의 3단계 혁신 전략



Pillar 1: 시장의 변화 (Market Need)

- 기존 수동 및 대형 기계식 청소의 한계 극복
- 친환경(Eco-AI) 및 24시간 자율 무인 청소 시스템으로의 패러다임 전환



Pillar 2: 검증된 기반 기술 (Proven Foundation)

- 해상상태 3(Sea State 3) 공식 인증 선체
- YOLOv4 기반 수면 위 객체 인식 AI 자율운항 기술 확보



Pillar 3: 궁극의 솔루션 (Ultimate Solution)

- HWS-A1 (SweepRay) 상용화 및 양산
- 전이 학습(Transfer Learning)을 통한 해양 쓰레기 AI 정밀 분류 및 군집 운항 생태계 구축

기존 수면 청소 방식의 한계와 비효율성



수작업 기반 인력 투입 (Manual Labor)

비용

비용
지속적인 인건비 발생 (High)

효율성

효율성
낮음 (주간 및 특정 구역 한정)

단점

단점
안전사고 위험, 사각지대 발생

대형 기계식 수거선 (Large Mechanical Vessels)

비용
초기 건조비 및 유지보수비 막대 (Very High)

효율성
얕은 수심 및 좁은 하천 진입 불가

단점
높은 탄소 배출, 운영 유연성 부족

무인 자율운항 시스템 (The Autonomous Future)

비용
초기 투자 대비 유지비용 최소화 (Low)

효율성
24시간 운영, AI 기반 정밀 수거 (Very High)

장점
무탄소(전기/태양광), 실시간 데이터 모니터링

Global Trends

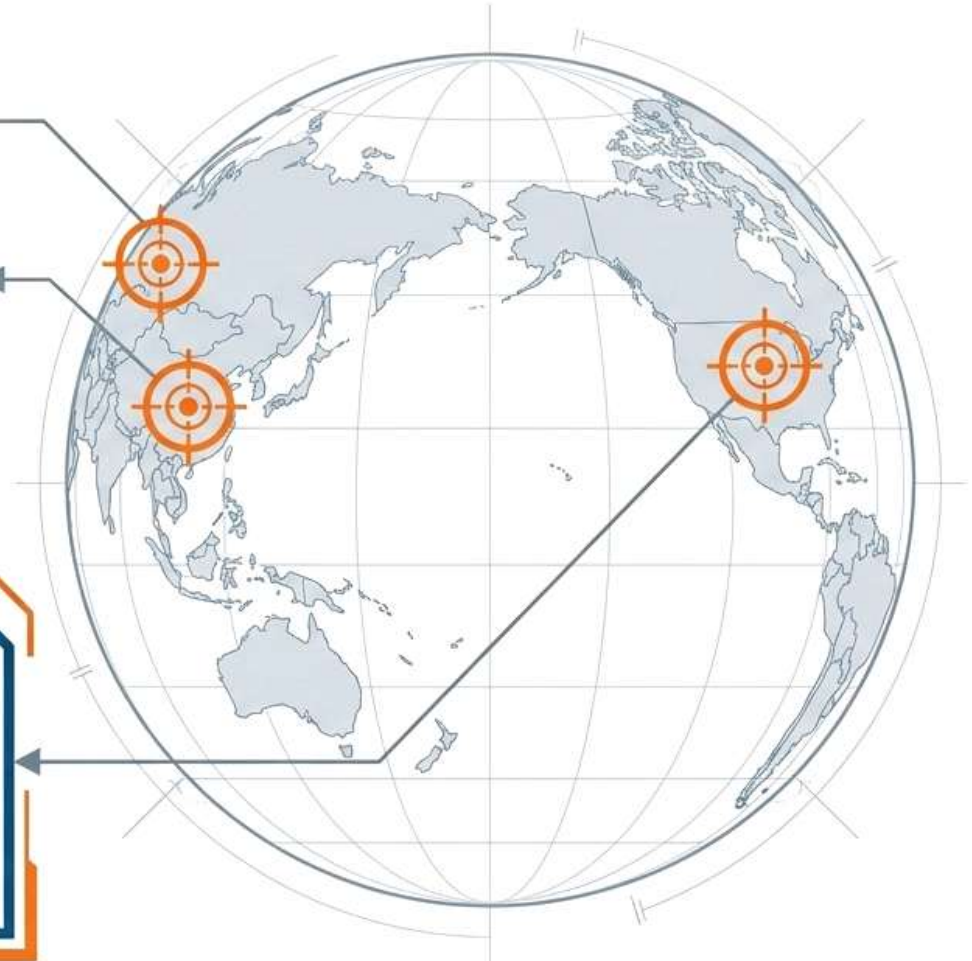
- **중국 (China):** 쑤저우강 등 도심 하천에 5톤급 수면 자율주행 청소 로봇 도입 (B급항 구역 자체 작업 능력 인증).
- **에너지 효율성:** 저에너지 시스템 및 태양광 발전을 활용한 장시간 연속 운용 역량 필수화.
- **Eco-AI 도입:** 단순 수거를 넘어 센서 융합(Lidar + 멀티비전)을 통한 수질 감측 및 생태계 조사 기능 통합.

미래 표준 (The New Standard)

24/7 완전 자율 네비게이션

장애물 회피 및 실시간 수질 데이터 원격 모니터링

육체 노동의 최소화 및 규제 준수(Compliance) 최적화



자율운항 수면 청소 상용화의 핵심 병목 (The Technological Bottleneck)

수면 청소 기술의 진정한 난제는 '청소 도구'가 아닌 '플랫폼의 생존과 인지'에 있습니다.

Challenge 1: 불안정한 수면 위 객체 인식 (AI Vision on Water)

끊임없이 흔들리는 수면, 난반사, 그리고 파도
속에서 작은 부유물을 실시간으로 인식하는
AI 시각 알고리즘의 부재.

Challenge 2: 거친 파도를 건디는 선체 안정성 (Hull Stability in Waves)

돌발적인 파도와 해류 속에서 전복되지 않고
정밀한 자율운항 경로를 유지할 수 있는 소형
선체의 구조적 한계.

FLUTON의 해답: 인공지능 라이프가드 수상드론 프로젝트가 증명한 플랫폼 기술력

DNA 이어달리기 프로젝트 결과 요약 (Proof of Capability):

단순한 인명 구조를 넘어, 악천후 해상 환경에서의 AI 인지 및 자율운항 능력을 공식 검증한 핵심 레퍼런스입니다.

9건

핵심 지적재산권(특허) 출원

1건

KC 공식 인증
(R-R-ft-FUSV-F01)

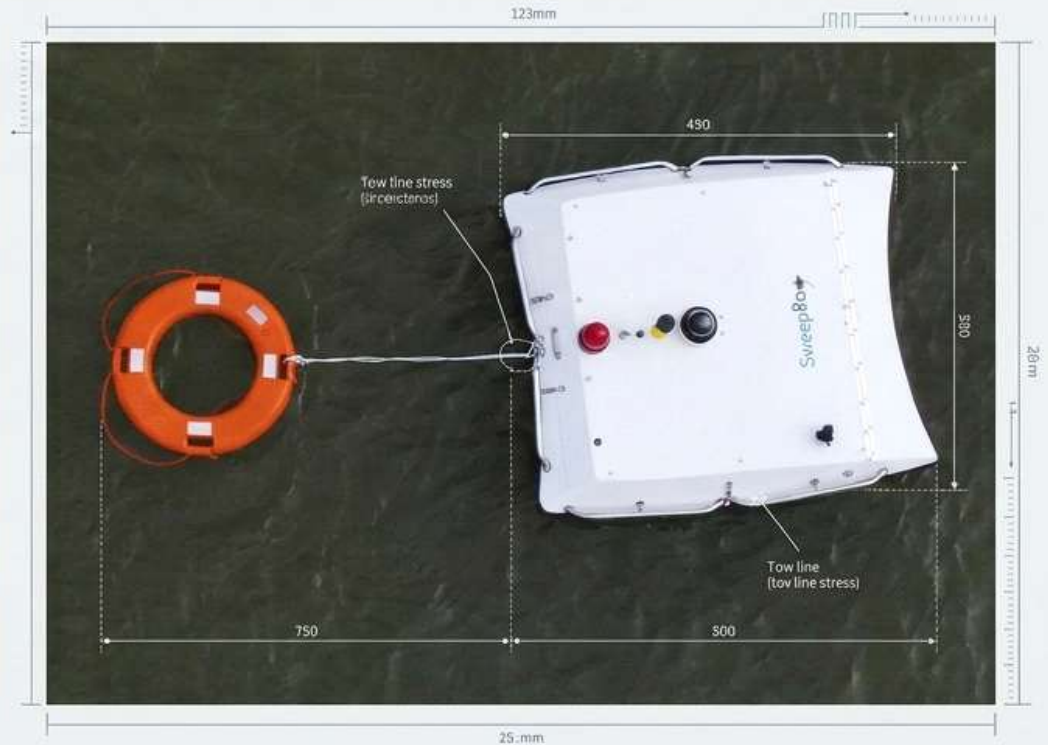
66,808+

해상 객체(인물) AI 라벨링
데이터 구축 및 학습 완료

Sea State 3

(파고 0.5~1.25m)

공인기관
해상상태 극복 시험 통과



FLUTON Inc.

핵심 기술 1: 수면 위 객체 인식 AI (Marine AI Vision)

- NVIDIA Jetson Nano + YOLOv4 알고리즘 통합
- 수중/수상 환경의 악조건(빛 반사, 안개, 파도) 속에서도 4가지 핵심 해상 객체(사람, 부표, 서프보드, 보트)를 실시간으로 분류하고 추적.
- 총 76,479개의 실해역 데이터셋(사람 66,808건, 부표 3,373건, 서프보드 3,149건, 보트 3,149건) 기반의 딥러닝 고도화 완료.

기술의 확장성: 구조 대상(사람)을 완벽히 인식하는 이 정밀한 알고리즘은, 어떠한 형태의 부유 쓰레기나 유해 조류도 즉각적으로 학습하고 탐지할 수 있는 기반이 됩니다.



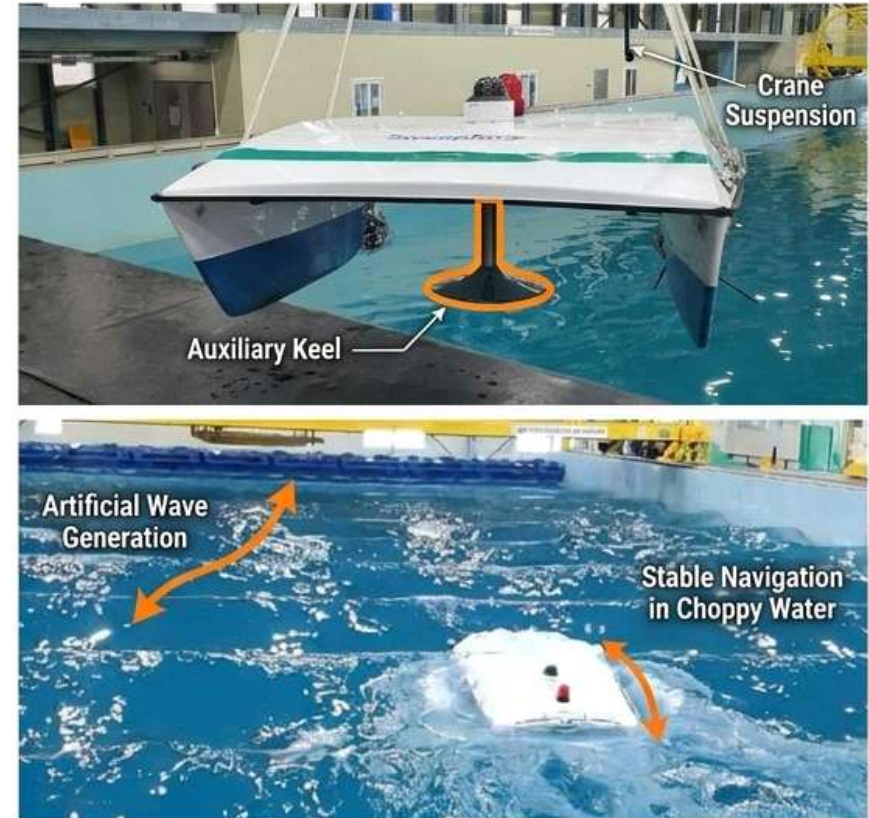
■ 핵심 기술 2: 자율운항 및 해상 환경 극복 설계 (Engineering Resilience)

자체 설계 하부 보조킬 (Auxiliary Keel)



- Sea State 3 (파고 0.5~1.25m) 공식 인증 선체
- 보조킬 장착으로 무게중심을 획기적으로 낮춰 극심한 롤링과 피칭 속에서도 전복을 방지
- Lidar 데이터 기반 동적 장애물 회피 및 지정 위치 자율 이동(Way-point navigation) 완벽 구현.

해양로봇센터 공인시험기관 테스트 완료



완벽한 플랫폼, 궁극의 응용: HWS-A1 (SweepRay)



Unmanned Surface Vehicle for Environmental Cleaning

검증된 FLUTON의 자율운항 및 AI 인지 플랫폼을 수면 환경 정화에 최적화한 차세대 무인 수면 청소 시스템. 바다, 강, 호수, 도심 하천 등 모든 수면의 부유 쓰레기를 스스로 찾아내고 수거하는 24/7 지능형 해양 관리자.

HWS-A1 상세 제원 및 페이로드 (System Anatomy)

제원 (Dimensions & Weight):

160 x 140 x 55cm

(경량화 및 소형 하천 진입 최적화)

대용량 수거 (Carrying Capacity):

550 Liters

(동급 최대 수준의 부유물 저장 공간)

확장성 (Options):

수질 모니터링 센서,
태양광 패널,
특수 롤러 브러시 탑재 가능

통합 센서 (Sensor Fusion):

내비게이션용 카메라 1대,
객체 인식 AI 카메라 1대, Lidar,
Depth Sounder, 온도 센서 결합

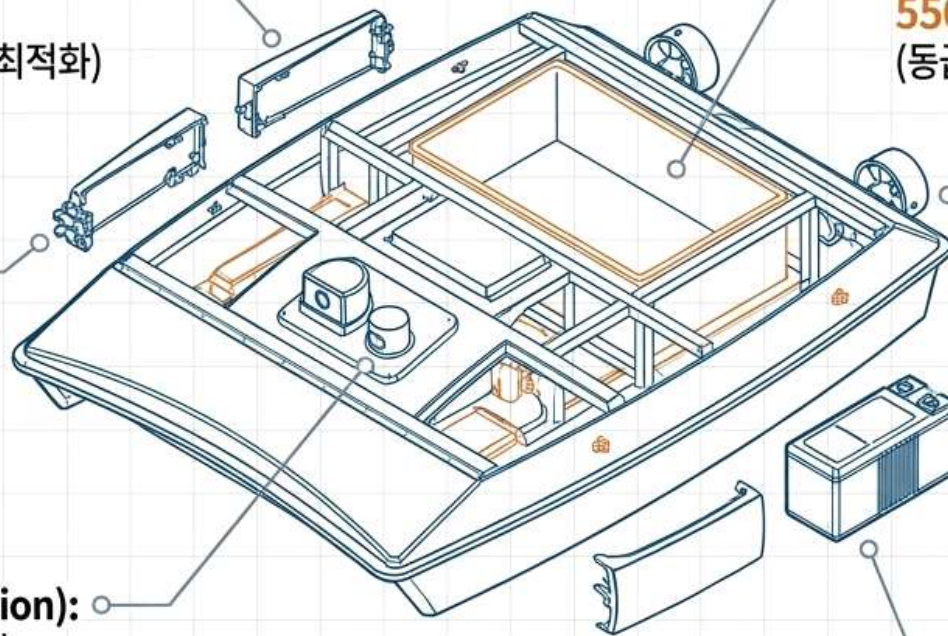
동력 및 속도 (Propulsion):

12kgf @ 36V

듀얼 스러스터 장착,
최대 운항 속도 ~2 knots

운용 시간 (Endurance):

연속 운용 10시간 보장



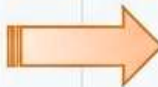
시스템 개발 방안 1: 정밀 환경 AI로의 진화 (AI Evolution Strategy)

현재: 인물 및 선박 탐지

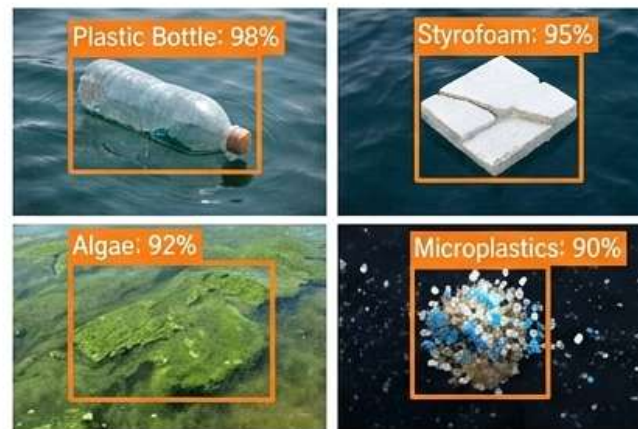


이미 안정화된 '인물 및 선박' 탐지 신경망 기반.

Transfer Learning



미래: 부유 쓰레기 정밀 분류



- 해상 부유 쓰레기, 미세 플라스틱 군집, 녹조/적조 데이터셋 집중 학습
- 오염 구역 자율 추적 (Pollution Heatmap Targeting): AI 카메라가 수면에 밀집된 쓰레기 구역을 스스로 식별하고 능동적으로 경로를 변경하여 수거 효율 극대화.
- Lidar-Vision 융합 고도화: 쓰레기와 회피해야 할 동적 장애물(타 선박, 교각)을 완벽히 분리 인식.

시스템 개발 방안 2: 완전 무인 운영 생태계 구축 (Operational Ecosystem)

실시간 수질/생태 대시보드 (Eco-Cloud Monitoring)

수거 작업과 동시에 수온, 탁도 등
수질 데이터를 관제 센터에 실시간
전송하여 수생태계 통합 빅데이터 구축.



자동화 도킹 및 배출 시스템 (Auto-Docking & Unloading)

수거함(550L)이 가득 차거나
배터리 부족 시, 도킹 스테이션으로
자동 귀환 및 무인 쓰레기 하역.

다중 드론 협업 제어 (Swarm Coordination)

광활한 호수나 대규모 해양 유출 시,
여러 대의 HWS-A1이 구역을 분할
하여 충돌 없이 동시 작업을 수행하는
군집 제어 알고리즘.

FLUTON HWS-A1의 절대적 경쟁 우위 (Competitive Advantage)

	기존 수거 방식 (Traditional)	글로벌 범용 수상드론 (Generic USVs)	FLUTON HWS-A1
해상 환경 극복력 (Seakeeping Ability)	인력 및 대형 선박 의존	잔잔한 강/호수용 설계로 파도에 취약	✓ Sea State 3 공인 인증 및 독자적 보조킬 설계로 연안 및 해상 작업 가능
수거 용량 (Capacity)	비효율적, 제한된 용량	100~200L 소형 수거함	✓ 550L 대용량 탑재로 귀환 횟수 최소화 및 작업 효율 3배 향상
독자적 해상 AI (Proprietary Marine AI)	AI 기술 전무	범용 센서에 의존한 단순 장애물 회피	✓ 7.6만 개 이상의 실해역 데이터로 자체 학습된 맞춤형 해양 환경 Vision AI

미래 무인 수면 환경 관리 기술 전망 (Future Prospects)

수상-수중 복합체계 (USV-AUV Complex Systems)

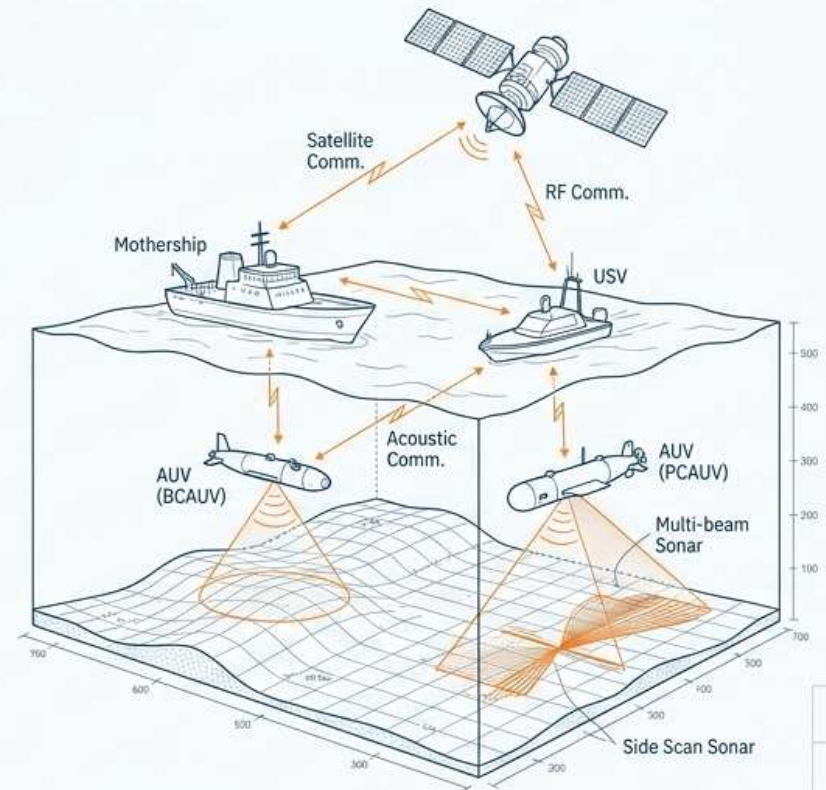
수상의 청소 로봇(USV)과 수중 탐사 로봇(AUV)이 협업하여 수면 부유 쓰레기 수거와 해저 생태계 모니터링을 동시에 수행하는 3차원 입체 해양 관리.

대규모 군집 자율운항 (Swarm Intelligence)

단일 기기의 한계를 넘어, 수십 대의 무인 자율 드론이 편대를 이루어 태풍 직후나 대규모 녹조 발생 시 신속한 초기 대응 및 방제 작업 완수.

완전 탄소 중립화 (Zero-Carbon Operations)

태양광 및 수소 연료 전지를 결합한 하이브리드 전력망 도입으로 진정한 의미의 지속 가능한 친환경 수면 관리 실현.



Safe Ship, Clean Ocean: FLUTON이 만드는 해양의 미래

우리는 단순히 수면 청소 로봇을 만드는 것이 아닙니다.
지속 가능한 해양 생태계를 위한 자율운항 무인 표준 플랫폼을 구축합니다.

검증된 AI 인지 기술과 압도적인 선체 안정성을 바탕으로,
전 세계 수질 개선과 환경 보호에 가장 앞장서는 글로벌 리더가 되겠습니다.

플루톤 (FLUTON)
www.fluton.co.kr

